

高雄市彌陀區南安國民小學彈性學習課程

(六) 年 級 第 (二) 學 期 (AI 資 訊 TRY 趣) 教 案

一、教學設計理念說明

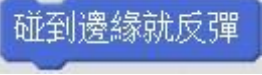
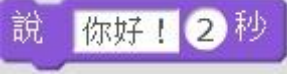
本教案之教學設計理念，包括以下三點：

(一) 單元的設計緣起意涵 (二) 學生學習特質與需求 (三) 核心素養的展現

二、教學活動設計

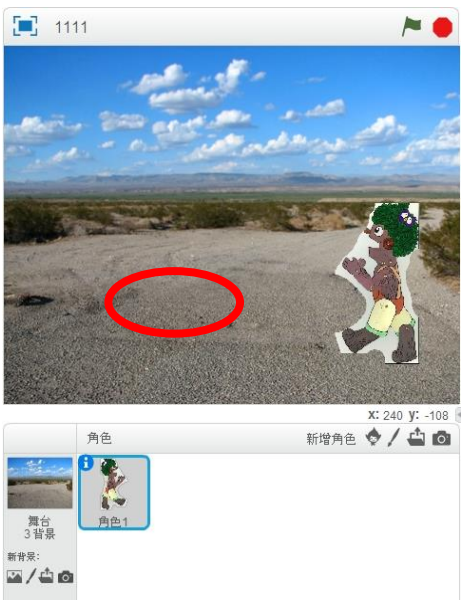
領域名稱 (統整領域)	數學、自然	設計者	(六)年級教學團隊
實施年級	(六)年級	總節數	18 節(依實際上課節數調整)
單元名稱	mBot 尋偶趣(二)		
設計依據			
領綱核心素養			
◎數學領域			
數-E-B1 具備日常語言與數字及算術符號之間的轉換能力，並能熟練操作日常使用之度量衡及時間，認識日常經驗中的幾何形體，並能以符號表示公式。			
數-E-C2 樂於與他人合作解決問題並尊重不同的問題解決想法。			
◎自然領域			
自-E-B1 能分析比較、製作圖表、運用簡單數學等方法，整理已有的自然科學資訊或數據，並利用較簡單形式的口語、文字、影像、繪圖或實物、科學名詞、數學公式、模型等，表達探究之過程、發現或成果。			
自-E-C2 透過探索科學的合作學習，培養與同儕溝通表達、團隊合作及和諧相處的能力。			
學習 重點	學習 表現	◎數學領域 d-III-2 能從資料或圖表的資料數據，解決關於「可能性」的簡單問題。 ◎自然領域 pa-III-2 能從（所得的）資訊或數據，形成解釋、發現新知、獲知因果關係、解決問題或是發現新的問題。並能將自己的探究結果和他人的結果（例如：來自同學）比較對照，檢查相近探究是否有相近的結果。	◎數學領域 D-6-2 解題：可能性。從統計圖表資料，回答可能性問題。機率前置經驗。「很有可能」、「很不可能」、「A比B可能」。 ◎自然領域 INc-III-4 對相同事物做多次測量，其結果間可能有差異，差異越大表示測量越不精確。
概念架構			導引問題

AI資訊try趣--家鄉介紹 劇本設計 背景、造型、對白 影像輸入 掃描、拍照 上傳 程式設計 變換造型、背景 不停重複 說話 音訊輸入 對白輸入 應用活動 家鄉介紹 動畫分享		1. 要如何將紙偶作成圖檔上傳到電腦？ 2. 如何將紙偶變成動畫一樣？ 3. 如何讓背景由一幕變成多幕？	
議題融入	所融入之學習重點	科技教育:具備科技哲學觀與科技文化的素養；激發持續學習科技及科技設計的興趣；培養科技知識與產品使用的技能。 資訊教育:增進善用資訊解決問題與運算思維能力；預備生活與職涯知能；養成資訊社會應有的態度與責任。	
教材來源	自編		
教學資源	M-BOT 機器人、電腦控制軟體、超音波發射接受器		
學習目標			
1. 能掃描照片完成影像輸入 2. 能創作影偶動畫 2. 能運用去背功能做出多幕小型動畫			
教學活動設計			
教學活動內容及實施方式		時間	教學資源
第一~四節		160 分	
一、引起動機 1. 展示學長姐完成的作品。 2. 教師提問：要怎麼讓主角的照片看起來像動畫一樣會動呢？ 二、發展活動 【教師提問】請問要如何將紙偶作成圖檔上傳到電腦？ 1. 拍下自己的紙偶兩個動作存為圖一、圖二 2. 於Scrach 去背存為圖一、圖二 3. 打開 mBlock 於造型中置入圖一、圖二			
程式區 造型 新造型: 1  造型1 205x360 2  造型2 197x360			

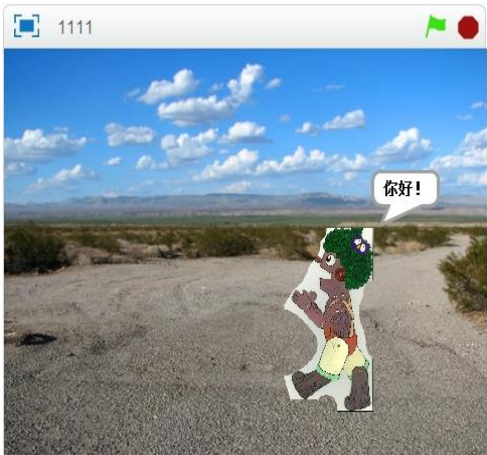
三、綜合活動 1. 分享去背後的圖檔 2. 欣賞與觀摩 第五~七節 一、引起動機 1. 爆米花活動。 2. 教師提問：爆開的爆米花像不像一個個分身呢？ 利用 scratch 怎麼製造出「分身」呢？ 二、發展活動 1. 程式思考規劃： 腳本→舞台→角色→造型→事件 2. 完成程式流程圖：點擊 ★玉米粒 ★分身 ★重複無限次 ★音效 3. 匯入角色、造型和定位 4. 「分身」積木實作 三、發展活動 1. 程式實作與檢視 2. 個別發表	120 分		
第八~十一節 一、引起動機：教師提問 請問如何將紙偶變成動畫一樣？ 二、發展活動：寫動畫程式 事件→ 控制→ 外觀→ 控制→ 動作→、 外觀→ (台詞對話)	160 分		



擊點綠旗子開始動畫



選取背景(內鍵、從檔案)



三、發展活動 1. 分組發表(家鄉介紹) 2. 相互欣賞觀摩 第十二~十四堂 一、引起動機:教師提問 當程式出現問題時，就可能出現錯蟲(bug)，要如何找出 bug 來除錯呢? 二、發展活動: 1. 程式思考規劃: 腳本→舞台→角色→造型→事件 2. 完成程式流程圖: ★開始 ★女孩 ★蘋果 3. 匯入角色、背景 4. 事件 message 接收 5. 角色登場(接蘋果遊戲) 6. 變數(時間、得分)的設定和使用 7. debug 練習 三、發展活動 1. 分組競賽	120 分		
第十五~十八堂 一、引起動機: 1. 影片觀看: https://www.youtube.com/watch?v=nPsdFqxf8M (「趕快打針有效」流感疫苗宣導動畫篇) 二、發展活動: 1. 動畫製作流程: 腳本→材料→程式→完成 2. 程式思考規劃: 腳本→舞台→角色→事件 3. 匯入角色、背景 4. 動畫設計(第一幕) 5. 錄製口白和聲音檔 6. 舞台切換 7. 動畫簡報 三、發展活動 1. 分組發表 2. 觀摩與欣賞	160 分		

單元名稱	學習目標		表現任務		評量方式	學習記錄
mBot 尋偶趣 (二)	能學到紙偶拍照圖檔上傳，做成多幕的動畫。		能學會拍照、上傳，運用「事件、控制、外觀、動作」等指令，完成多幕的小動畫。		多幕的動畫作品	實作發表多幕動畫
評量標準						
主題	評分標準	A 優秀	B 良好	C 基礎	D 不足	E 落後
mBot 尋偶趣 (二)		能流暢運用各種積木程式指令，完成 5 幕以上動畫的作品。	能流暢運用各種積木程式指令，完成 3-4 幕動畫的作品。	能運用各種積木程式指令，完成 2 幕動畫的作品。	能運用各種積木程式指令，完成 1 幕動畫的作品。	未達 D 級
評量工具	方方地圖與 Scratch 電子賀卡作品					
分數轉換	95-100		90-94	85-89	80-84	未達 80